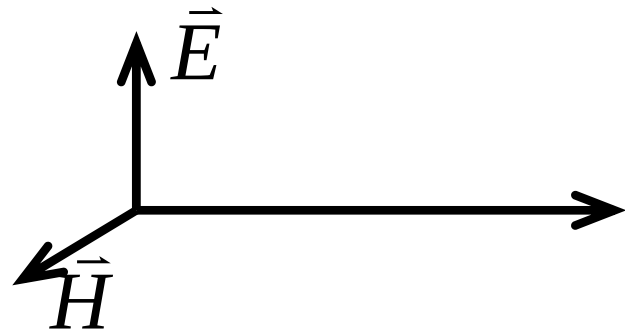


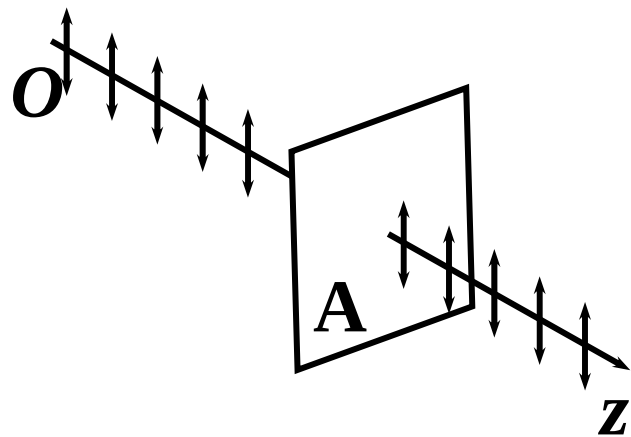
3.9 光的偏振性 (The polarization of light)

※ 电磁波是横波, 它的振动方向和传播方向互相垂直



※ 电磁波是电场和磁场互相激发在空间传播而形成的。光是电磁波中的可见光部分

※ 光的生理作用、感光现象, 实际都是**电矢量**在起作用



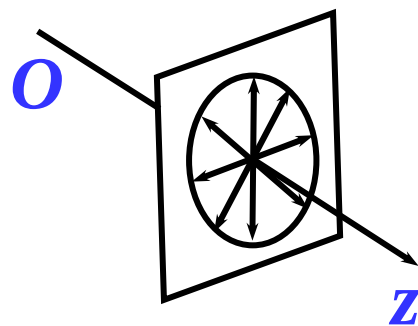
横波的光矢量 E 在垂直于传播方向的平面A内的分布是不均匀的, 称为光的偏振性

光的偏振性是判断光波是横波还是纵波的重要依据

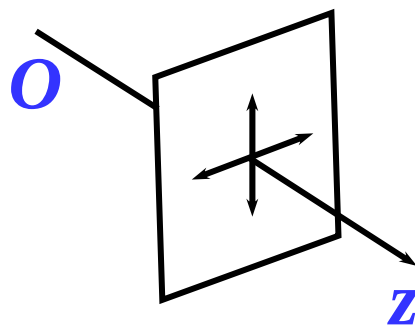
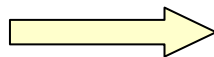
3.9.1 光的偏振状态

1. 自然光(natural light)

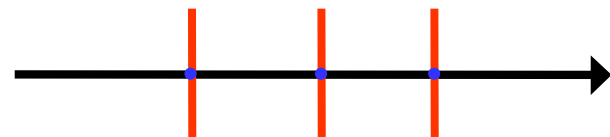
光矢量 E 在垂直于传播方向的平面内可以取任何方向, 且各个方向具有相同的平均值, 即分布是均匀的, 这样的光称为自然光



自然光



自然光的分解

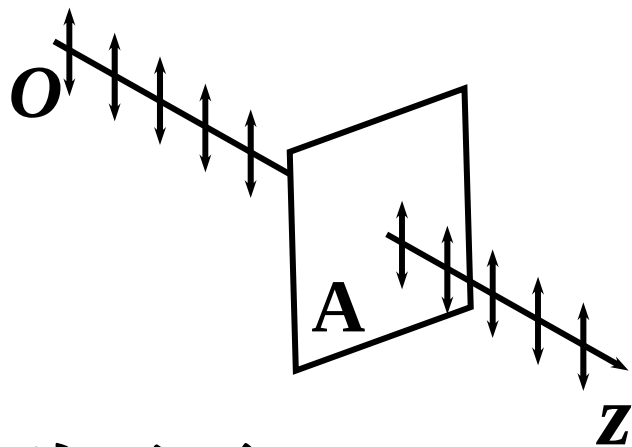


自然光的图示法

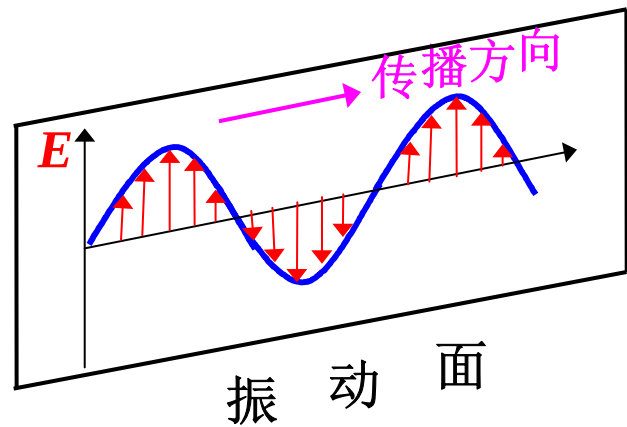
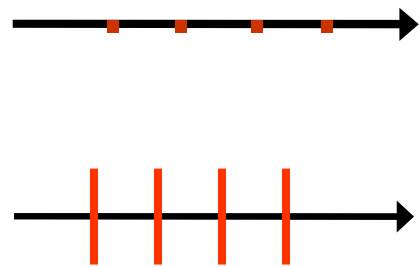
普通光源发出的光就是自然光

2.线偏振光 (linearly polarized light) (又叫平面偏振光)

如果光矢量 E 只沿一个确定的方向振动，这种光称为线偏振光，又称为平面偏振光



振动平面
光矢量 E 与光传播方向所
决定的平面



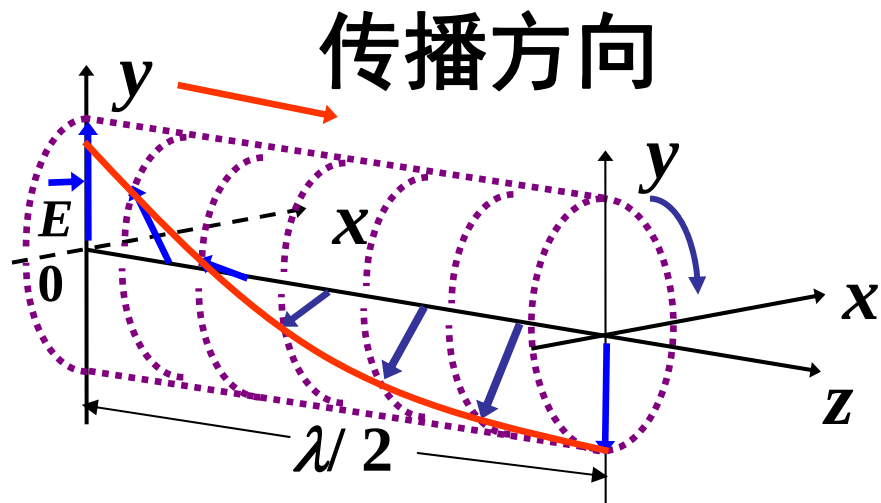
3.椭圆和圆偏振光

(Elliptically and circularly polarized light)

光矢量 E 在沿光传播方向的前进的同时，还绕着传播方向均匀的旋转

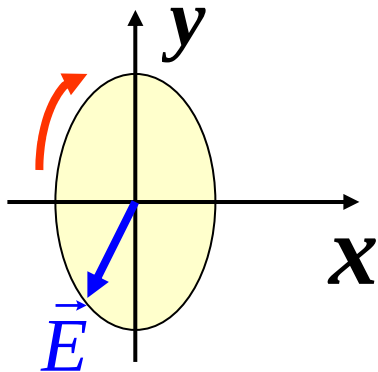
如果光矢量的大小不断发生变化，这种光称为椭圆偏振光

如果光矢量的大小保持不变，这种光称为圆偏振光



右旋椭圆偏光的光矢量示意图

光矢量顶点的轨迹在垂直传播方向平面内的投影椭圆



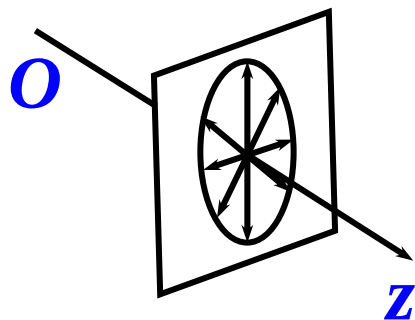
光矢量沿逆时针方向旋转的称为左旋偏振光

沿顺时针的轨迹方向旋转的称为右旋偏振光

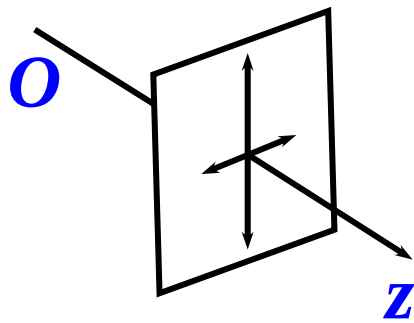
可分解为两个互相垂直的、有固定相位差的两个光振动

4.部分偏振光(partial polarized light)

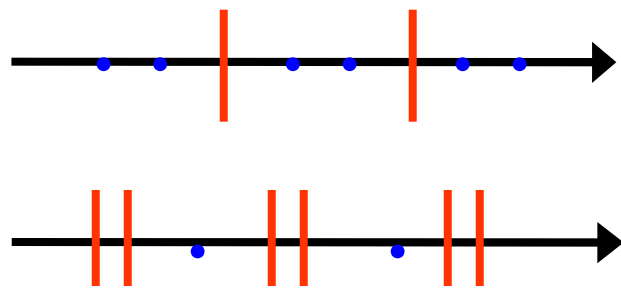
如果光矢量 E 在垂直于传播方向的平面上可以取任何方向，但在不同方向上，其振幅不同，在某一方向上的光振动较强，而在与之垂直方向上的光振动较弱，这种光称为**部分偏振光**



部分偏振光



分解



图示法

部分偏振光可以看成是自然光和线偏振光的混合

用自然光获得线偏振光的方法

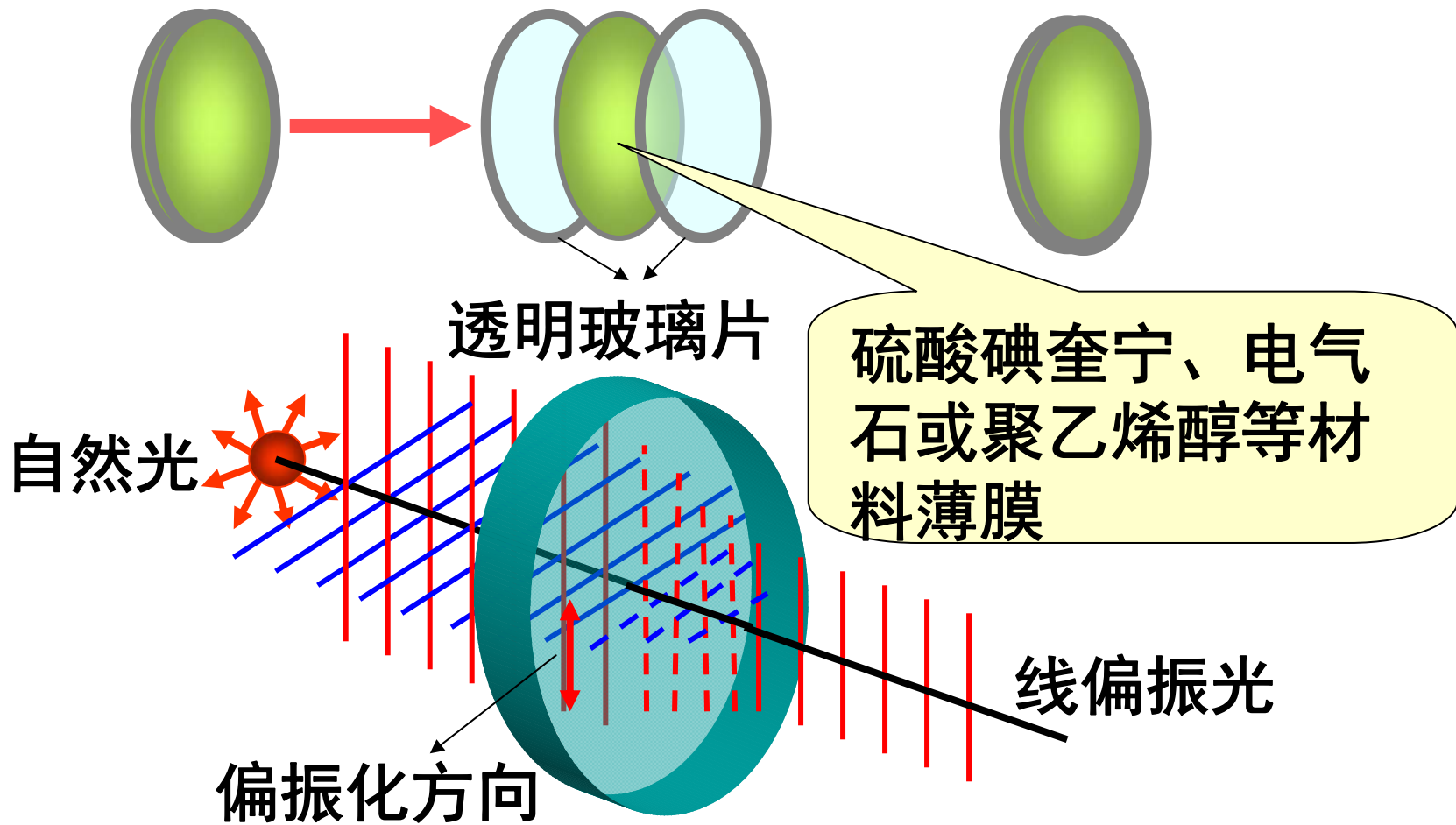
- 1) 偏振片
- 2) 在各向同性介质界面上的反射、折射
- 3) 晶体的双折射
- 4) 激光

3.9.2 起偏 检偏 马吕斯定律

(polarizing, analyzing and Malus law)

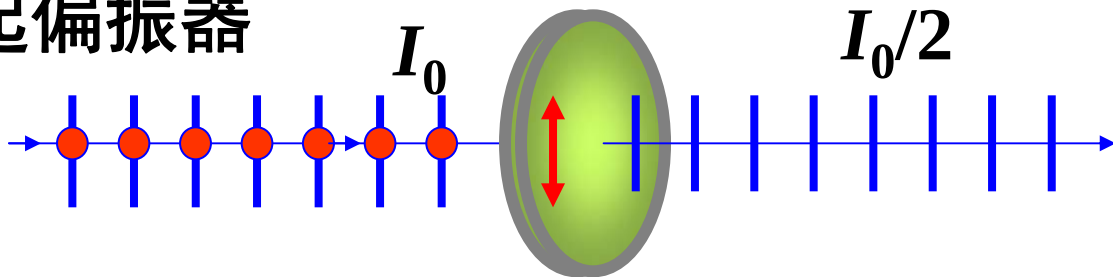
1. 偏振片(polarizing plate), 起偏, 检偏

1) 偏振片: 只允许某一个方向的振动透过的
光学元件

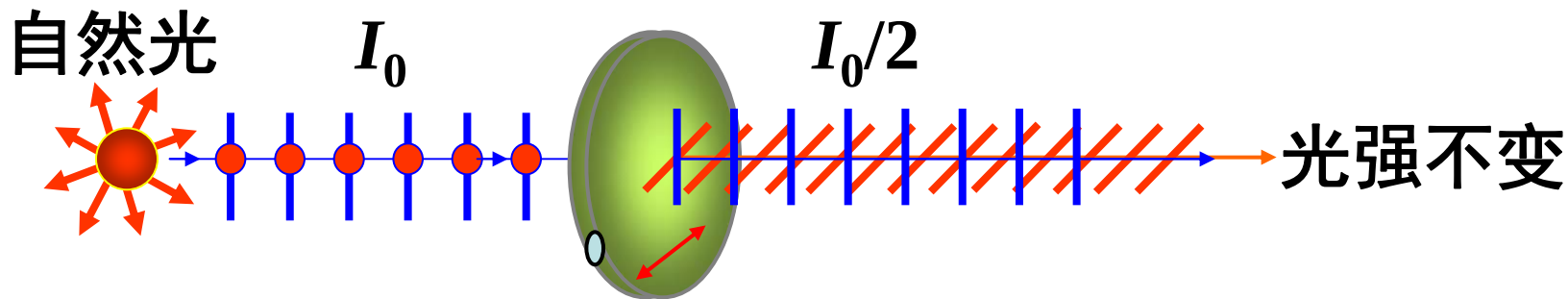


2) 偏振片的用途

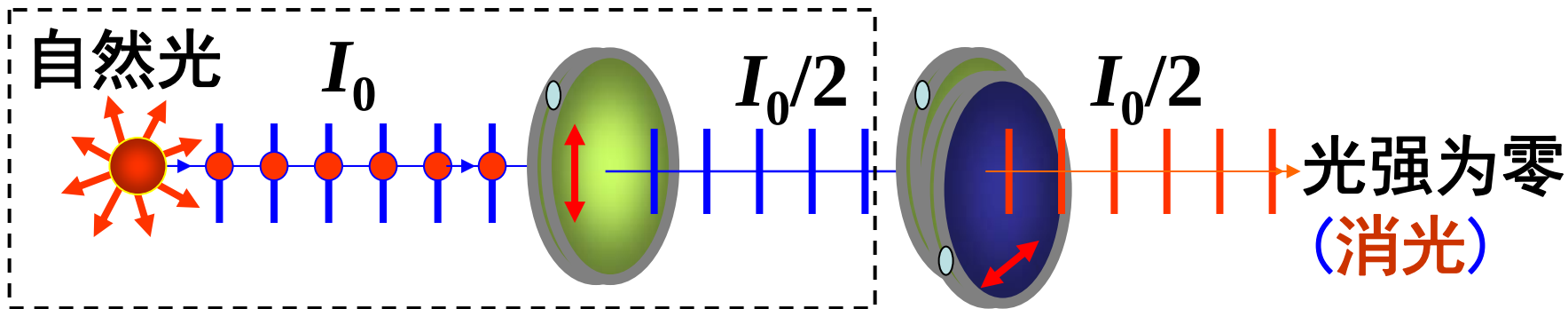
(a) 作起偏振器



(b) 作检偏振器

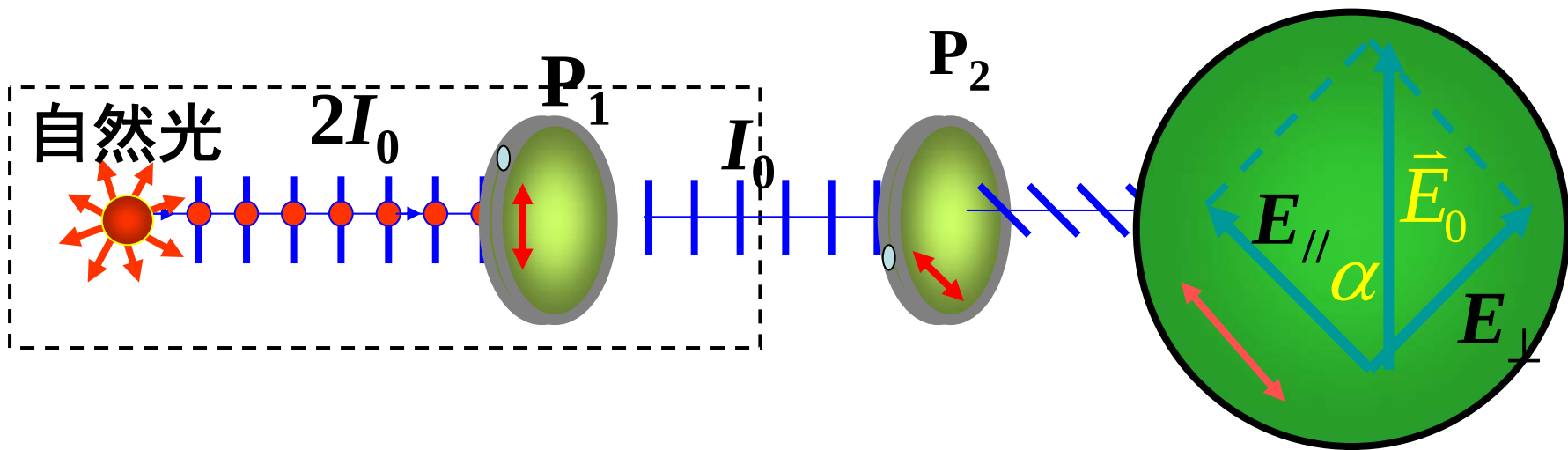


偏振光



演示实验

2. 马吕斯定律(Malus Law)

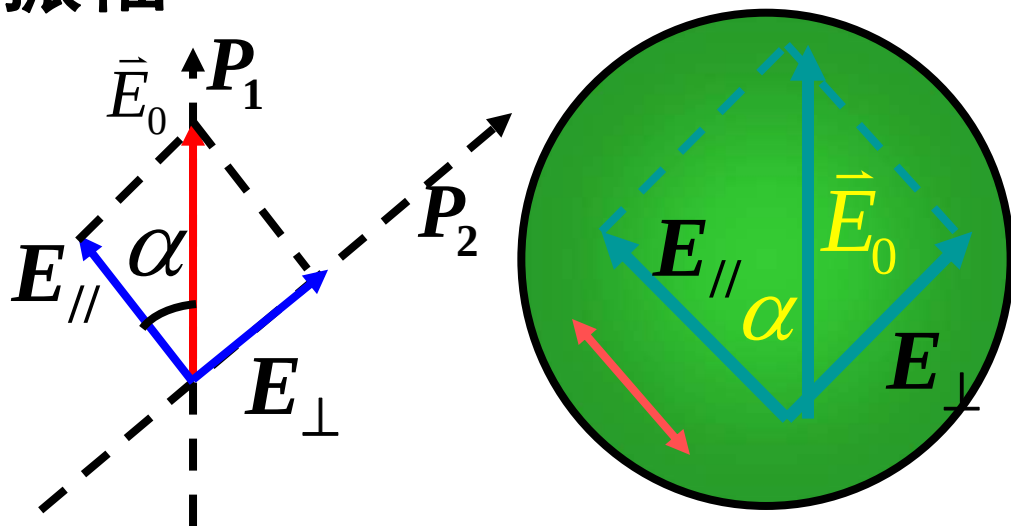


通过检偏器的光振动振幅

$$E_{//} = E_0 \cos \alpha$$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{E_{//}^2}{E_0^2} = \cos^2 \alpha$$

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$



马吕斯定律

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

马吕斯定律

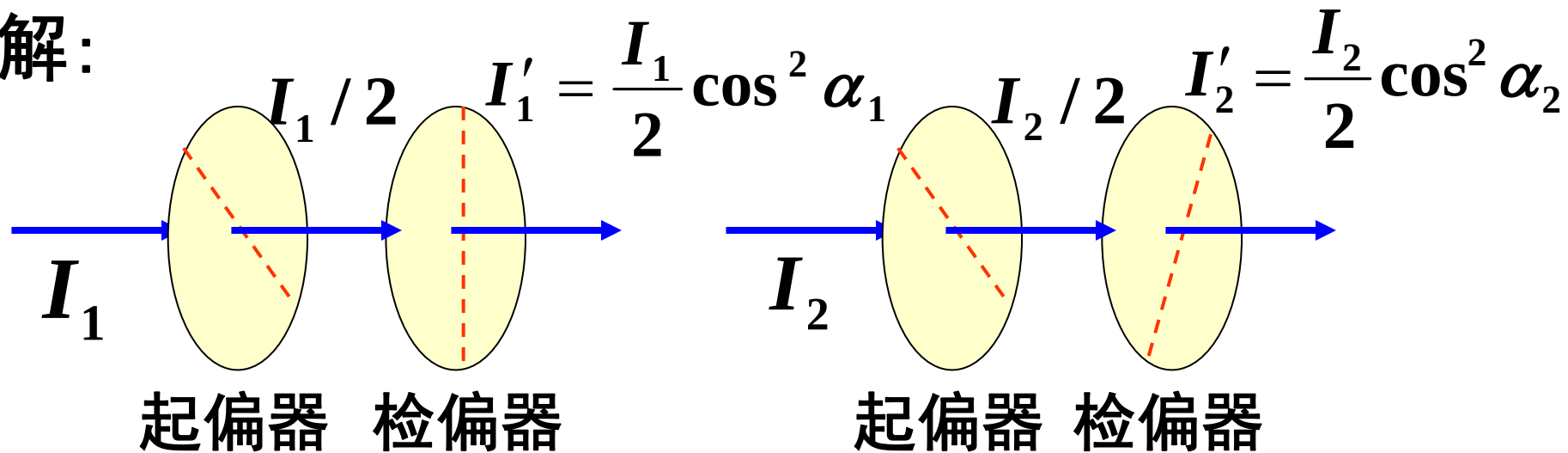
讨论：

$\alpha = 0, P_1 // P_2, I = I_0$ 透射光最强

$\alpha = 90^\circ, P_1 \perp P_2, I = 0$ 无光透出(消光)

[例]: 起偏器和检偏器,在它们的偏振化方向成 $\alpha_1=30^\circ$ 时, 观测一束单色自然光。又在 $\alpha_2= 60^\circ$ 时, 观测另一束单色自然光, 设两次所得的透射光强度相等
求: 两光束强度之比

解:



按题意 $I_1' = I_2'$ 于是 $\frac{I_1}{2} \cos^2 \alpha_1 = \frac{I_2}{2} \cos^2 \alpha_2$

$$\therefore \frac{I_1}{I_2} = \frac{\cos^2 \alpha_2}{\cos^2 \alpha_1} = \frac{\cos^2 60^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \frac{1}{3}$$

3.9.3 反射和折射起偏 布儒斯特定律 (Polarizing of reflection and refraction, Brewster's law)

1.反射起偏(Polarizing of reflection)

入射平面： 入射线与介质面法线组成的平面

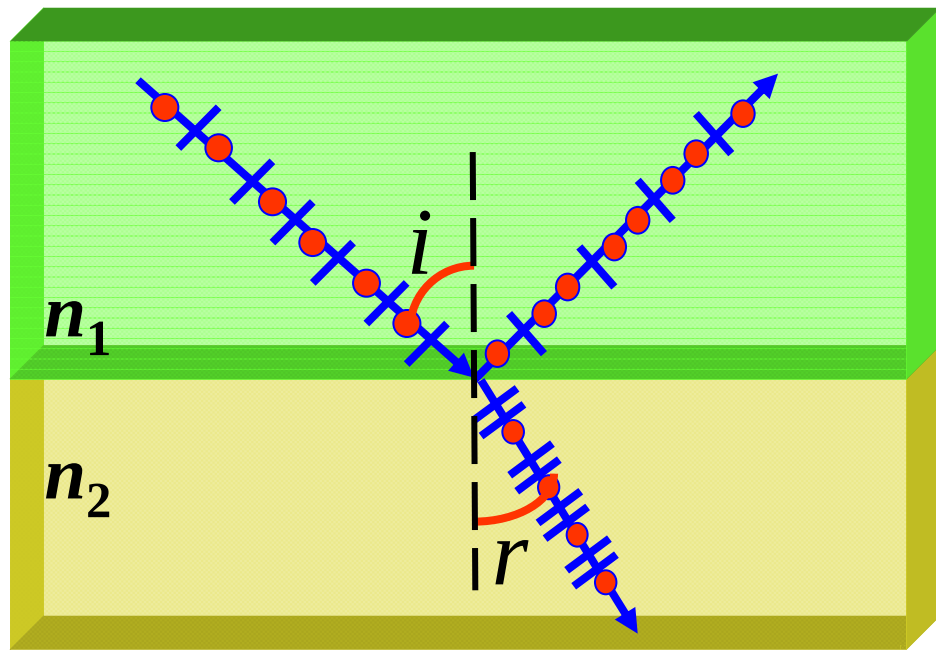
入射自然光

{ 垂直振动
平行振动

反射光中：垂直振动
多于平行振动

折射光中：平行振动多于垂直振动

偏振状态与什么因素有关

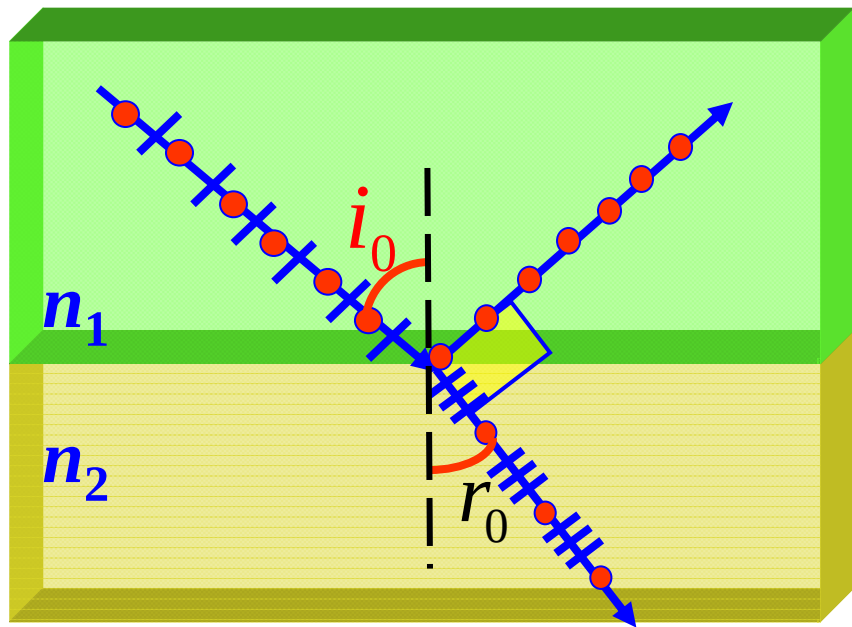


2.布儒斯特定律(Brewster's law)

当入射角 $i = i_0$ 时

使之满足： $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$

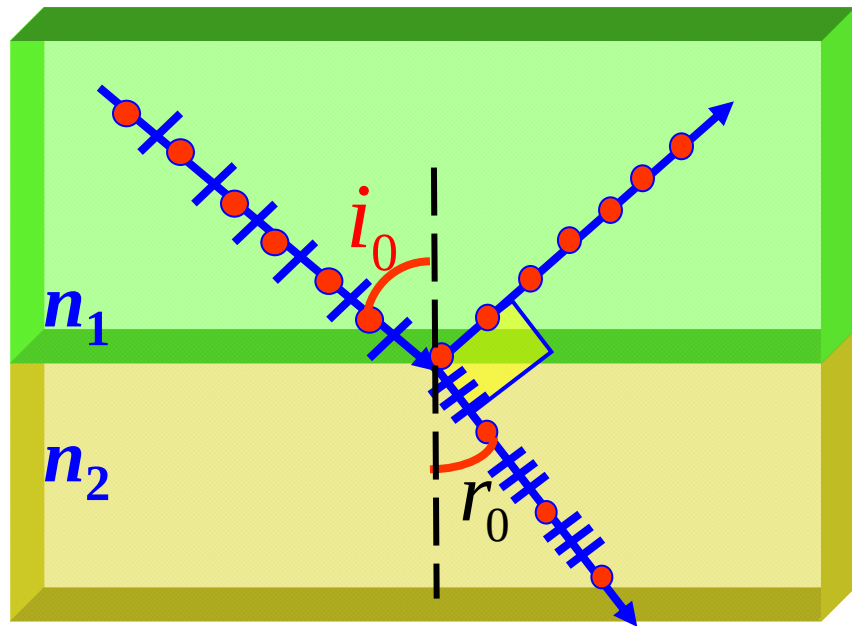
- 1)反射光为线偏振光,只有垂直振动;
 i_0 为起偏角(布儒斯特角)



2) 折射光为部分偏振光,
全部的平行振动和部
分的垂直振动

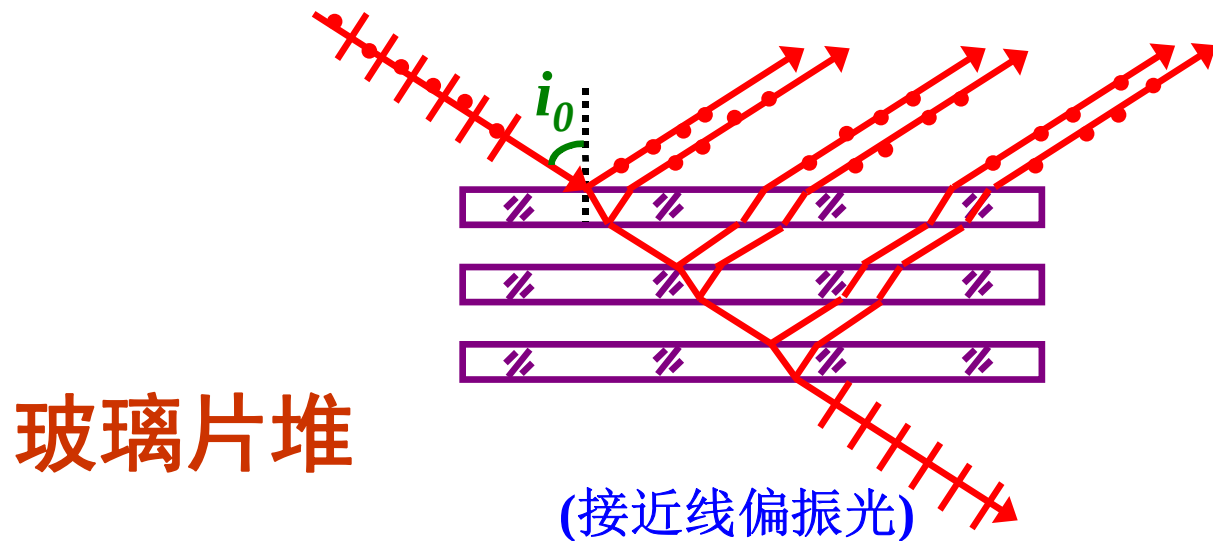
3) 反射光线与折射
光线互相垂直

$$i_0 + r_0 = 90^\circ$$



如何提高反射光的强度
折射光偏振化程度

3. 折射起偏的方法(method of polarizing of refraction)



[例]：强度为 I_0 的自然光入射到起偏器上，若起偏器与检偏的偏振化方向的夹角为 30° ，透射光强 $I_1 = ?$ 若检偏器如图所示旋转 45° ，透射光强 $I_2 = ?$

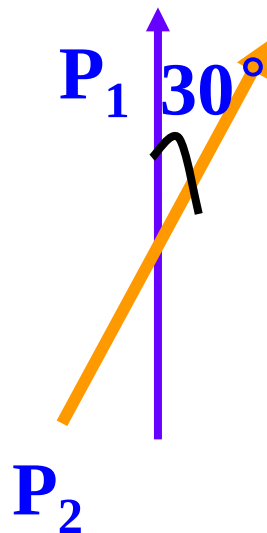
解：

自然光 I_0 $\longrightarrow$ 起偏器 $\longrightarrow$ 透射光强 $\frac{1}{2}I_0$ 为线偏振光

由马吕斯定律： $I = I_0 \cos^2 \alpha$

$$\alpha = 30^\circ$$

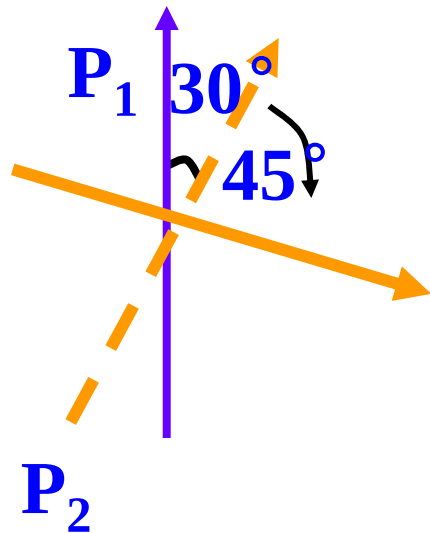
$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 30 = \frac{1}{2} I_0 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{3}{8} I_0$$



由马吕斯定律： $I = I_0 \cos^2 \beta$

$$\beta = 30^\circ + 45^\circ$$

$$I_2 = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 75^\circ = 0.033 I_0$$



[例]：自然光通过两个偏振化方向间成 60° 偏振片，透射光强 I_1 。今在这两个偏振片中间插入另一个偏振片，它的偏振化方向与前两个偏振片均成 30° 角，则透射光强为多少？

解：

自然光 I_0 $\longrightarrow$ 起偏器 $\longrightarrow$ 透射光强 $\frac{1}{2}I_0$ 为线偏振光

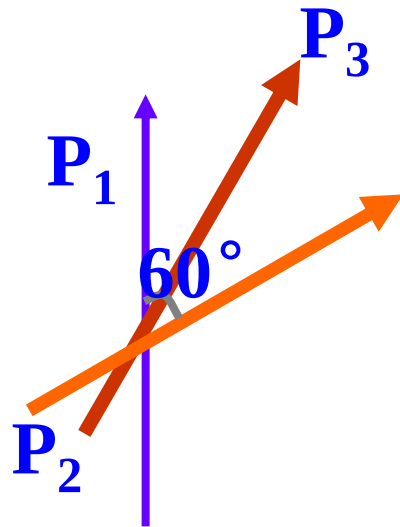
由马吕斯定律： $I = I_0 \cos^2 \alpha$

$$\alpha = 60^\circ$$

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 60 = \frac{1}{2} I_0 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} I_0$$

$$I_2 = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 30^\circ \cos^2 30^\circ = \frac{9}{32} I_0$$

$$I_2 = \frac{9}{4} I_1 = 2.25 I_1$$



[例]：水的折射率为1.38，玻璃的折射率为1.5

当光由水中射向玻璃时，起偏振角为多少？

当光由玻璃射向水中时，起偏振角又为多少？

这两个起偏振角的数值间是什么关系？

解：

$$(1) \quad n_1 = 1.38 \quad n_2 = 1.5$$

$$\tan i_0 = n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$i_0 = \arctan \frac{1.5}{1.38}$$

$$(2) \quad i_0 = \arctan \frac{1.38}{1.5}$$

这两个起偏振角的数值间是互余关系

